Exercices additionels

Le but de ce document est de donner les bons réflexes pour l'études d'un système d'EDO du type

$$\left\{ \begin{array}{rcl} x'(t) & = & f(\,t,\,x(t)\,) \\ x(0) & = & x_0 \end{array} \right. \tag{1}$$

On cherchera toujours à se ramener à cette formulation lorsque l'on a qu'une seule inconnue, ici x.

Exercice n°1

On considère le système suivant, pout $t \in \mathbb{R}^+$.

$$\left\{ \begin{array}{rcl} x'(t) & = & 9 - x(t)^2 \\ x(0) & = & 2 \end{array} \right.$$

1. Identification du système
   (a) Donner l'expression de f pour que le système soit exprimé comme dans la formulation (1).
   (b) Donner la valeur de x_0 dans le cas présent.
2. Points d'équilibre x^{eq}
   (a) Calculer les deux racines de f, c'est à dire les points qui annulent f.
   (b) En déduire directement les points d'équilibre du système. On va noter x_+^{eq} le plus grand point d'équilibre, et x_-^{eq} le plus petit.
3. Comportement en $+\infty$
   (a) Donner le signe de f sur l'intervalle $[x_0, x_+^{eq}[$.
   (b) En déduire le signe de $x'(0)$ et le sens de variaiton de x sur $[x_0, x_+^{eq}[$.
   (c) En déduire la limite de $x(t)$ en $t \to +\infty$.

Exercice n°2

On considère le système suivant, pout $t \in \mathbb{R}^+$.

$$\begin{cases} x'(t) &= x(t)^2 - 4 \\ x(0) &= x_0 \end{cases}$$

1. On pose $x_0 = 1$.
   (a) Donner les points d'équilibre du système. On va noter x_+^{eq} le plus grand point d'équilibre, et x_-^{eq} le plus petit.
   (b) Donner le signe de f sur $[x_0, x_+^{eq}[$ et sur $]x_-^{eq}, x_0]$. En déduire le sens de variation de x sur ces intervalles.
   (c) En déduire la limite de $x(t)$ en $t \to +\infty$.
2. On pose maintenant $x_0 = 2$.
   (a) Donner la valeur de $f(x_0)$. En déduire $x'(0)$.
   (b) En déduire le sens de variation de x, ainsi que l'expression de $x(t)$.
   (c) En déduire la limite de $x(t)$ en $t \to +\infty$.
3. On pose enfin $x_0 = 3$.
   (a) Donner la valeur de $f(x_0)$. En déduire $x'(0)$.
   (b) En déduire le sens de variation de x.
   (c) En déduire la limite de $x(t)$ en $t \to +\infty$.

Exercice n°3

On considère le système suivant, pout $t \in \mathbb{R}^+$.

$$\begin{cases} x'(t) &= f(t, x(t)) \\ x(0) &= 1 \end{cases}$$

1. On pose $f(t, x(t)) = x(t)$.
   (a) Donner le(s) point(s) d'équilibre du système x^{eq}.
   (b) Donner le signe de f sur $[x_0, x^{eq}[$ ou $]x^{eq}, x_0]$; il est possible qu'un des deux intervalles soit mal définit en fonction de la valeur de x^{eq}.
   (c) En déduire le signe de x' sur ces intervalles.
   (d) En déduire le sens de variation de x sur ces intervalles.
   (e) Déduire la limite de $x(t)$ en $t \to +\infty$.
2. Refaire les questions pour : $f(t, x(t)) = 5 - x(t)$.
3. Refaire les questions pour : $f(t, x(t)) = e^{x(t)} - 1$.
4. Refaire les questions pour : $f(t, x(t)) = x(t)(\, 5 - x(t)\,)(\, 2 - x(t)\,)$.
5. Refaire les questions pour : $f(t, x(t)) = x(t)^2 + 1$.